

《被误解的“多动症”：成人 ADHD 患者生存图鉴》项目报告

学号：10213360453 姓名：王艾婕

一、创作背景

本项目选取成人注意缺陷多动障碍(ADHD)作为切入点,源于当前社会对“多动症”的认知与现实情况之间存在明显落差。长期以来,许多人将 ADHD 简单视为儿童的“淘气”问题,认为孩子“长大就好了”。然而事实并非如此: ADHD 是一种常见的神经发育障碍,可持续影响成年期,大约 30%-50% 的患者症状延续至成人。流行病学数据显示,全球约 2.58% 的成年人患有 ADHD。

这种认知与现实的反差导致了成人 ADHD 患者在诊断和治疗方面的重重困难,也凸显了本项目立题的意义。在现实中,成人 ADHD 常常给患者带来隐秘而深远的功能损害——工作效率低下、人际关系紧张、财务混乱、生活无序等。甚至患者表面上功能良好,却长期饱受注意力难以维持、时间管理困难、情绪易波动的折磨。他们往往将问题归咎于自身懒惰或意志薄弱,在自责和挫败中挣扎,却缺乏对病因的正确认识和外界的理解支持。与此同时,医疗体系和社会支持也未跟上需求:具备诊治成人 ADHD 能力的专科机构寥寥无几,误诊漏诊频发,药物获得困难,周围人又常抱有“你只是懒”之类的偏见。因此,本项目希望通过数据和可视化手段勾勒成人 ADHD 患者的生存现状,弥合大众认知与现实困境之间的鸿沟,推动更多关注和理解。

二、数据来源及采集过程

官方与医学资料:《中华人民共和国成人注意缺陷多动障碍诊断和治疗专家共识(2023 版)》,该共识提供了成人 ADHD 的定义、流行病学数据、病因机制、症状分型以及标准诊疗流程等关键信息。此外,参考了美国疾控中心(CDC)有关 ADHD 的统计数据和报告,获取成人 ADHD 的干预率,还浏览了维基百科等科普资料(并核对其参考文献)补充背景知识。为了了解国内医疗现状,我借助微信公众号“青衫 Neuro”的相关内容,收集整理了成人 ADHD 在就医、用药、社会认知等方面的典型困境案例和全国可诊断成人 ADHD 的医院名单。

社交媒体与患者社区数据:首先,在知乎平台,针对“有没有成人 ADHD 的朋友能讲讲自己的感受经历”这一问题用八爪鱼软件爬取了其下的回答,共得到 239 条答复,清洗整理后保留了 220 条有效文本(ganshou.txt),用于后续情感与高频词分析。其次,通过 Web scraper 插件爬虫抓取了豆瓣“ADD/ADHD

患者”小组近三年的帖子数据，重点选取“疑难解惑”模块下约 500 条提问帖的标题(douban_questions.txt)，经清洗整理用于提取患者关注的主要问题领域。此外，检索了小红书平台的 ADHD 话题标签，获取其累计浏览量（约 4.7 亿次）和讨论热度等指标，以评估大众关注度。所有社交媒体数据的获取均遵循公开可访问原则，采用网络爬虫进行批量采集，并在本地进行了去噪和整理，为后续文本分析做好准备。

三、数据分析方法

关键词提取：对豆瓣小组帖子标题运用 TF-IDF 算法，提取高频关键词，识别患者最关注的问题要点。这一步骤揭示了诸如“药物”“确诊”“情绪”等反复出现的关键信息。

主题建模：进一步采用 Latent Dirichlet Allocation (LDA) 主题模型，将豆瓣帖子按内容聚类归纳成若干主题。通过 LDA，将用户疑问分组，每组选取代表性提问以洞察不同主题下患者的共同困惑。

词云生成：针对知乎平台收集的叙事性回答，项目使用分词和 n-gram 分析提取高频词组，生成形象化的词云。与传统的一元词频相比，选取二元短语以更好地体现复杂情绪，如“启动困难”“控制不住”等。词云突出显示了患者描述中最常提及的感受与症状，为公众了解患者内心世界提供了直观线索。

医疗地图构建：利用从青衫 Neuro 收集的全国可诊断成人 ADHD 医疗机构清单及其地理信息，制作了交互式医疗资源分布地图。通过地理可视化，将各省市具备诊疗能力的医院以点标形式展现，点的大小对应该省相关医院数量，清晰呈现出医疗资源的区域分布差异。

诊疗流程梳理：基于专家共识中的诊疗指南，梳理绘制了成人 ADHD 诊断与治疗流程图。该流程图概括了患者从初次就诊到确诊治疗的关键步骤，包括门诊问诊、量表评估、鉴别诊断、药物/心理治疗等环节，有助于患者直观了解漫长就医过程中的各个节点。

自评量表设计：参考世界卫生组织的成人 ADHD 自评量表(ASRS)题项，在网页中嵌入了交互式的自我筛查问卷。用户可以根据自身情况填写量表并获取分数反馈（仅供参考，不做诊断依据），从中初步评估自己是否存在 ADHD 的可能性。这一设计旨在提高互动性，鼓励潜在患者正视自身状态，寻求进一步的专业帮助。

四、可视化方案

ADHD 类型角色卡：针对 ADHD 在成年期的三种主要临床类型（注意力不足型、过动冲动型、混合型），项目设计了卡通角色原型进行类比说明。例如，将注意力不集中型比作动漫角色“大雄”（总是拖延、丢三落四），将过动冲动型类比为“胖虎”（易怒好动、难以安静）。用户可以点击这些角色卡，了解对应类型的症状特征。

共病率图：考虑到 ADHD 患者常伴随其他精神障碍，本项目制作了“共病率”可视化图表突出这一现象。数据显示约 75% 的成人 ADHD 患者至少还患有一种其他精神障碍，如抑郁、焦虑、双相情感障碍、人格障碍、物质使用障碍等。可视化图以直观的方式展示各共病疾病的占比，提醒观者 ADHD 往往并非孤立存在。这一设计旨在强调诊断难度——当 ADHD 的症状被更常见的共病掩盖时，往往容易出现误诊或漏诊。通过共病率图，受众能直观认识到 ADHD 患者所处的复杂临床图景，加深对其就医困难的理解。

患者心声词云：为了展现患者内心的真实感受，将知乎平台数百条自述文本生成了形象化的词云图。词云以大小和色彩凸显高频出现的词语，如“焦虑”“启动困难”“控制不住”“自责”等。特意采用了蝴蝶形状的遮罩作为词云轮廓（紫色蝴蝶是贯穿网页的主题元素之一），让视觉元素与 ADHD “注意力易被吸引”的主题产生呼应。

求助主题分析图：针对豆瓣小组的求助帖数据，制作了交互式的主题分析可视化。该图以柱状图或网络节点的形式呈现用户反复询问的几大问题类别，并提供交互功能：读者可以点击某一主题区域，展开查看该类别下的具体提问案例。再次点击可收起详情。

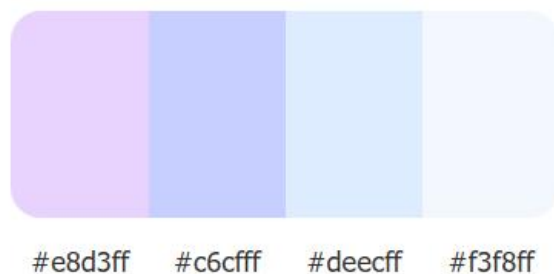
诊疗流程图：在介绍完患者的困境与需求后，页面进一步提供了“确诊之路”流程图，以可视化方式指导有需要的读者了解就医路径。这张流程图将成人 ADHD 诊断的关键步骤以简洁明了的图形串联起来，如初诊挂号、专科问诊、量表测评、排除共病、确诊方案等，形象地比喻为一场漫长的“马拉松”。通过该图，读者可以预先了解到若怀疑自己患有 ADHD，踏入医院后将面对怎样的流程和检查。

医疗资源地图：诊疗资源分布不均也是成年 ADHD 患者面临的现实难题。地图上标记出各省市能够诊断成人 ADHD 的专科医院，每个点的大小对应该地区具备诊断能力的医院数量。地图清晰地显示出此类医疗资源的匮乏和地区差异：整体而言，全国范围内这类医院凤毛麟角，许多患者不得不跨省市奔波就医。

误区真相卡片：为了纠正大众对 ADHD 的认识误区，页面设置了“社会认知偏见”互动卡片栏。在默认状态下，每张卡片正面呈现一句现实生活中常见的偏见性言论，例如“你只是懒而已”“成绩好怎么会有 ADHD？”“成年人哪里还有多动症？”等。当用户点击卡片，卡片将翻转显示背面的科学真相，对应澄清正确的认知。交互卡片设计增强了趣味性和参与感，也传达出项目态度：每一个曾被轻率贴上“懒散”标签的患者，都值得被认真对待和理解。

五、设计

整体风格与视觉语言：本项目网页在设计语言上追求统一、美观且富有寓意。色彩方面，以柔和的蓝紫色调为主基调，并酌情辅以亮色点缀，以营造沉静理性的氛围同时吸引注意力。页面大量采用了彩铅手绘质感的图形元素，例如页面插画和图标都带有手绘风格，旨在缓和严肃主题带来的压力，让读者以更放松的心态获取信息。此外，一个反复出现的视觉母题是“紫色蝴蝶”——从开场动画到词云遮罩，都可以看到蝴蝶元素的身影。这只蝴蝶既是对注意力转移的隐喻（正如 ADHD 患者容易被窗外的蝴蝶吸引），也为空间增添了一抹灵动与希望的色彩。网页使用了统一的简洁字体（黑体/微软雅黑），保证各部分文字风格一致，提升阅读流畅度。整体设计在保证信息丰富的同时，避免了过度杂乱，以清新友好的视觉风格降低阅读门槛。



图为网页的基础色调。

交互体验与逻辑：网页各部分穿插了多种交互元素，如前述的误区翻转卡片、可点击查看细节的主题分析图表、自动适应高度的内嵌内容框架等，使用户在浏览过程中始终保持参与感。遗憾的是，在汇报中提到的气泡引入因 BUG 太多放弃了。

内容架构与叙事节奏：网站内容按照认知递进的顺序组织，形成连贯的叙事逻辑。首先通过概述破除“长大就会好”的迷思，引出成人 ADHD 这一被忽视的群体；接着依次展示患者自述的经历和网络求助现状，让读者了解他们的内心世界和现实难题；随后聚焦就诊历程和医疗资源，直观呈现确诊和治疗上的系统性障碍；紧接着讨论社会认知偏见，通过误区卡片纠正大众误解；最后提供自评量表和总结寄语，给予潜在患者自我评估的工具，并以积极的态度作结。在页

面交互上，顶端设置了固定导航栏，会随滚动自动高亮当前章节，方便用户在各版块之间跳转浏览，保证了较长网页的良好可用性和逻辑清晰度。

六、创作总结

通过此次创作，我在技术整合与认知提升方面均有所收获。技术上，我学习了数据科学与前端开发的多种工具：既包含 TF-IDF、LDA 等文本挖掘算法和词云生成、地理可视化制作等数据处理流程，也涉及现代网页开发的交互实现，以及借助大语言模型生成图像等新兴技术手段。在知识层面，我对 ADHD 的认识也在调研中大大深化——从一无所知到较为了解其症状表现、诊疗过程和社会影响，可以说实现了自身的认知升级。

十分遗憾，我没有实现一开始的选题：网络热梗对唐氏综合征患者的污名化，也没有实现对本选题的部分设计，比如更吸引人的引入模块，希望在以后的学习中学会更多技术来实现它。

我的创作步骤是先写好每一个可视化部分的子类代码，再嵌入父类网页中，没有分 JS 和 CSS 文件，因此文件结构较混乱，十分抱歉。请运行父类网页 `index.html` 进行查看，或点击 <https://busiyii.github.io/adhd-viz/>（推荐直接打开网址，若网址失效无法查看请联络我）